رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨ - ٧ الأشكال المتشابهة

فكرة الدرس:

أحدد ما إذا كانت الأشكال متشابهة، وأجد الطول المجهول في شكلين متشابهين.

المفردات:

الأشكال المتشابهة

الأضلاع المتناظرة

الزوايا المتناظرة

القياس غير المباشر

قراءة الرياضيات:

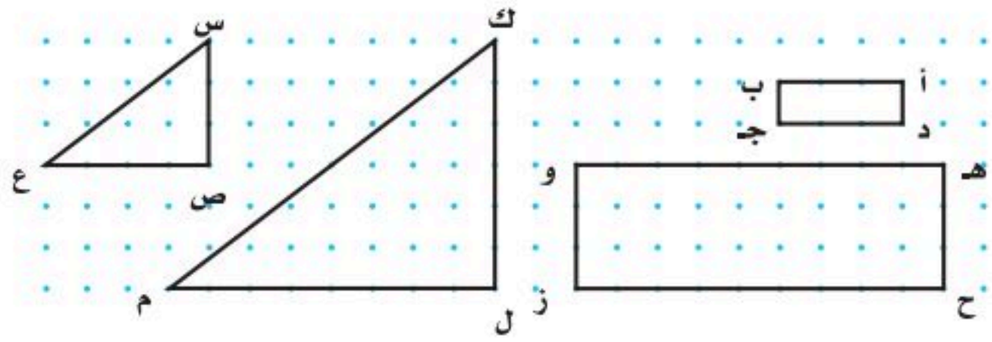
رموز هندسية

$\overline{أب}$: القطعة المستقيمة التي طرفاها أ وَ ب.

أب : طول القطعة المستقيمة $\overline{أب}$.

نَشاطٌ

المستطيلان أدناه لهما الشكل نفسه، ولكن بقياسات مختلفة. وكذلك المثلثان. انسخ الأشكال على ورقة منقطة، ثم أوجد قياس كل زاوية باستعمال المنقلة، وطول كل ضلع باستعمال المسطرة.



١ $\overline{أب}$ في المستطيل الصغير تقابل $\overline{هـ و}$ في المستطيل الكبير.
سمِّ جميع أزواج الأضلاع المتقابلة في كل من المستطيلين والمثلثين.

٢ اكتب كل نسبة ممَّا يأتي في أبسط صورة:

أ) $\frac{أب}{هـ و}$ ، $\frac{ب جـ}{و ز}$ ، $\frac{د جـ}{ح ز}$ ، $\frac{أ د}{هـ ح}$ ب) $\frac{ك ل}{س ص}$ ، $\frac{ل م}{ص ع}$ ، $\frac{ك م}{س ع}$

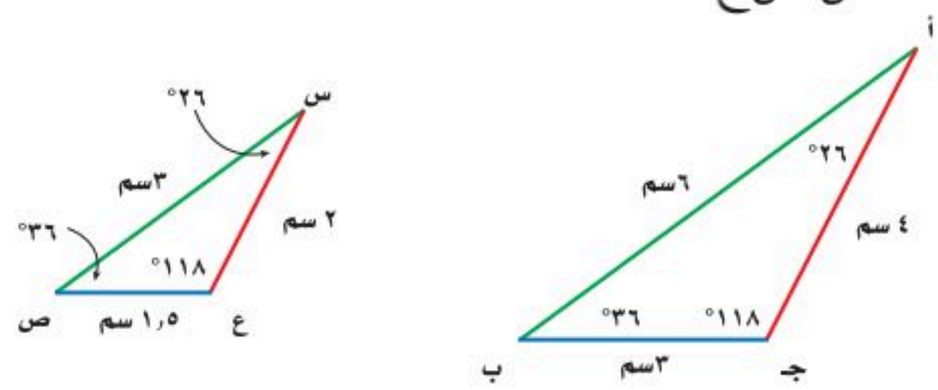
٣ ماذا تلاحظ على نسب الأضلاع المتقابلة؟

٤ سمّ كل زوج من الزوايا المتقابلة في كل من المستطيلين والمثلثين. ماذا تلاحظ على قياسات هذه الزوايا؟

٥ **خمِّن:** اكتب استنتاجًا عن الأشكال المتشابهة التي ليس من الضروري أن يكون لها القياس نفسه.

تُسمى الأشكال التي لها الشكل نفسه، وليس بالضرورة أن يكون لها القياس نفسه **أشكالًا متشابهة**. فالمثلث أ ب جـ أدناه يشابه المثلث س ص ع. وبالرموز:

△ أ ب جـ ~ △ س ص ع.



الأضلاع المتقابلة، هي: $\overline{أب}$ وَ $\overline{س ص}$ ، $\overline{أ جـ}$ وَ $\overline{س ع}$ ، $\overline{ب جـ}$ وَ $\overline{ص ع}$

وتُسمى هذه الأضلاع في الأشكال المتشابهة **أضلاعًا متناظرة**.

الزوايا المتقابلة، هي: ∠ ب وَ ∠ ص، ∠ أ وَ ∠ س ، ∠ جـ وَ ∠ ع.

وتُسمى هذه الزوايا في الأشكال المتشابهة **زوايا متناظرة**.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يوضح النشاط العبارات الآتية:

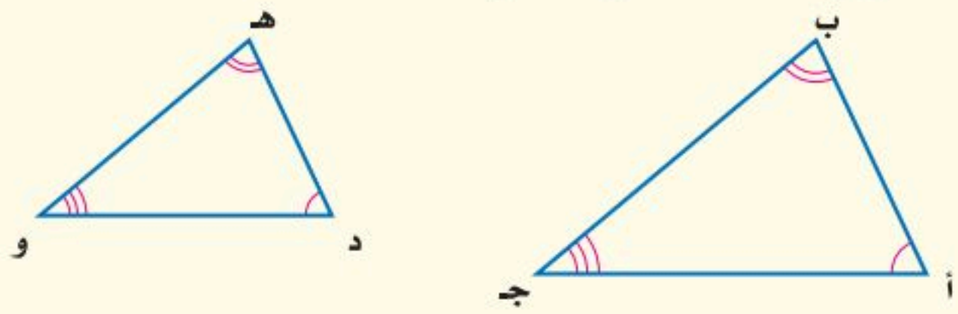
الأشكال المتشابهة

مفهومٌ أساسيٌّ

التَّعبير اللَّفظي: إذا تشابه شكلان، فإن:

- أضلاعهما المتناظرة متناسبة.
- زواياهما المتناظرة متطابقة.

النموذج:



الرموز: △ أ ب جـ ~ △ د هـ و

الأضلاع المتناظرة: $\frac{\text{أ ب}}{\text{د هـ}} = \frac{\text{ب جـ}}{\text{هـ و}} = \frac{\text{أ جـ}}{\text{د و}}$

الزوايا المتناظرة: ∠ أ ≅ ∠ د ، ∠ ب ≅ ∠ هـ ، ∠ جـ ≅ ∠ و .

قراءة الرياضيات:

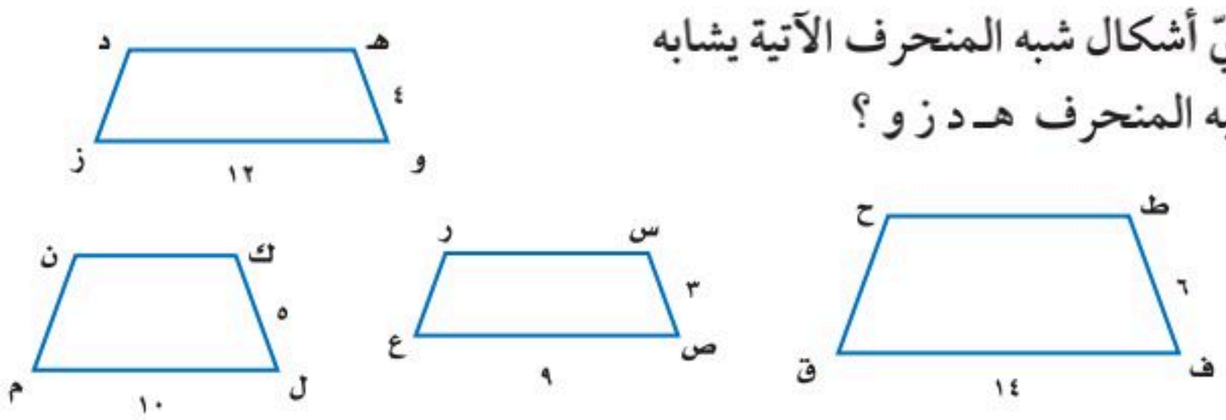
رموز هندسية

~ : يشابه

≅ : يطابق

مثـــال تحديد الأشكال المتشابهة

١ أيّ أشكال شبه المنحرف الآتية يشابه شبه المنحرف هـ د ز و ؟



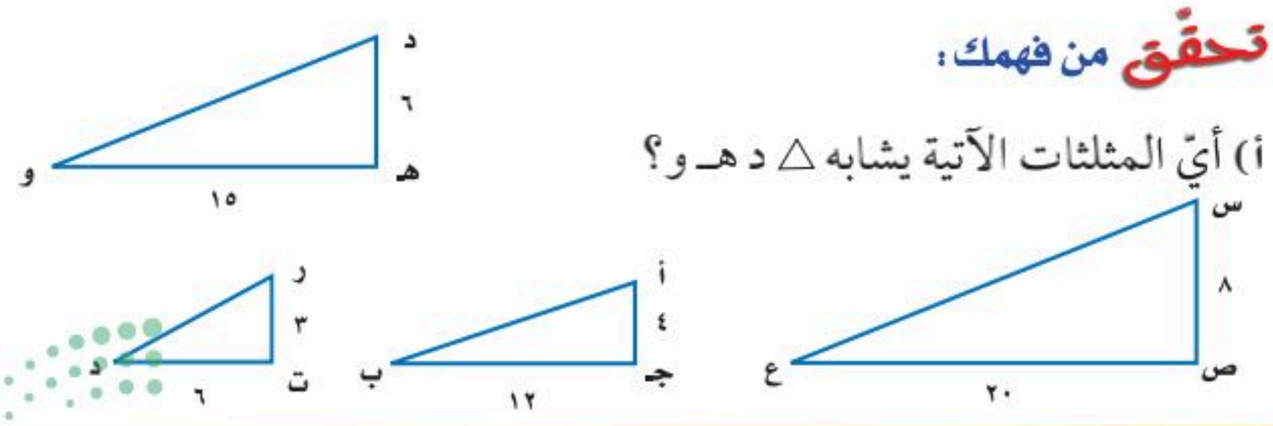
أوجد نسب الأضلاع المتناظرة؛ لتحدد الشكل الذي يعطي نسبة ثابتة.

شبه المنحرف ط ح ق ف	شبه المنحرف س ر ع ص	شبه المنحرف ك ن م ل
$\frac{\text{هـ و}}{\text{ط ف}} = \frac{٤}{٦} = \frac{٢}{٣}$	$\frac{\text{هـ و}}{\text{س ص}} = \frac{٤}{٣}$	$\frac{\text{هـ و}}{\text{ك ل}} = \frac{٤}{٥}$
$\frac{\text{و ز}}{\text{ق ف}} = \frac{١٢}{١٤} = \frac{٦}{٧}$	$\frac{\text{و ز}}{\text{ص ع}} = \frac{١٢}{٩} = \frac{٤}{٣}$	$\frac{\text{و ز}}{\text{ل م}} = \frac{١٢}{١٠} = \frac{٦}{٥}$
لا يشابه	يشابه	لا يشابه

إذن شبه المنحرف س ر ع ص يشابه شبه المنحرف هـ د ز و .

تحقّق من فهمك:

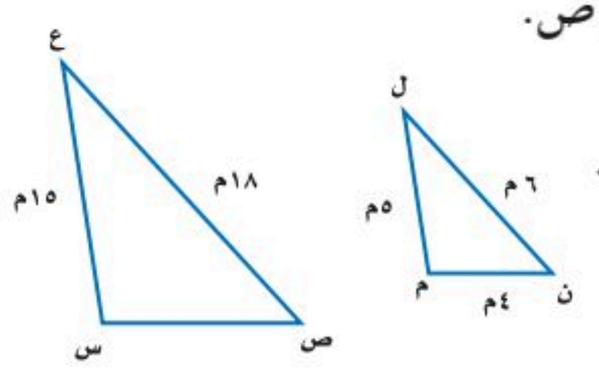
أ) أيّ المثلثات الآتية يشابه △ د هـ و؟



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال إيجاد قياسات الأضلاع في المثلثات المتشابهة

٢ إذا كان △ ل م ن ~ △ ع س ص ، فأوجد س ص.



بما أنّ المثلثين متشابهان، فإن نسب الأضلاع المتناظرة متساوية. اكتب تناسبًا لإيجاد س ص.

$\frac{\text{ل ن}}{\text{ع ص}} = \frac{\text{م ن}}{\text{س ص}}$ اكتب التناسب

$\frac{٦}{١٨} = \frac{٤}{\text{أ}}$ أ تمثل طول $\overline{\text{س ص}}$

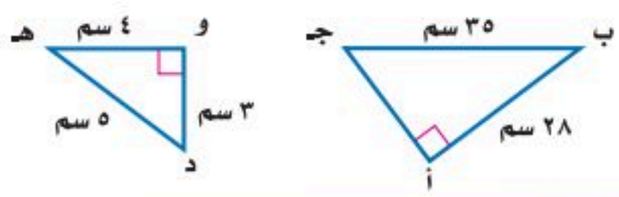
٦أ = ١٨ × ٤ أوجد ناتج الضرب التبادلي

٦أ = ٧٢ بسّط

أ = ١٢ اقسم كلا الطرفين على ٦. س ص = ١٢ مترًا .

تحقّق من فهمك:

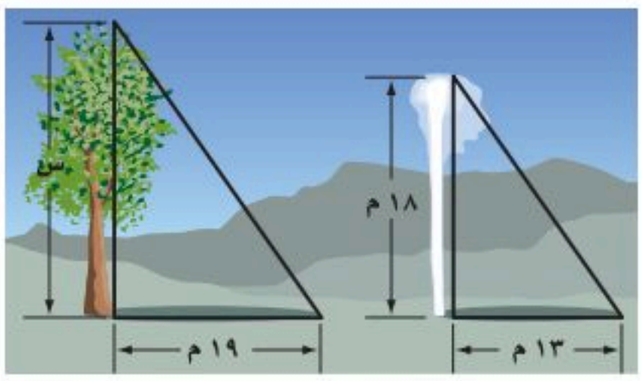
ب) إذا كان △ أ ب جـ ~ △ و هـ د، فأوجد أ جـ.



يستعمل **القياس غير المباشر** أشكالًا متشابهة لإيجاد قياسات الأشياء التي يصعب قياسها مباشرة .

مِثـالٌ مِن واقِعِ الحَيـاةِ

٣ ينابيع: في الصورة ينبوع يتدفق منه الماء إلى ارتفاع ١٨م، فيصنع ظلًّا طوله ١٣م. ما ارتفاع شجرة قريبة منه تصنع ظلًّا طوله ١٩م، على افتراض أنّ المثلثين متشابهان؟



الشجرة		الينبوع
س	=	١٨ ← الارتفاع
١٩		١٣ ← الظل

١٣ × س = ١٨ × ١٩ أوجد حاصل الضرب التبادلي

١٣ س = ٣٤٢ بسّط

س = ٢٦,٣ اقسم كلا الطرفين على ١٣

إذن طول الشجرة يساوي ٢٦,٣ م.

تحقّق من فهمك:

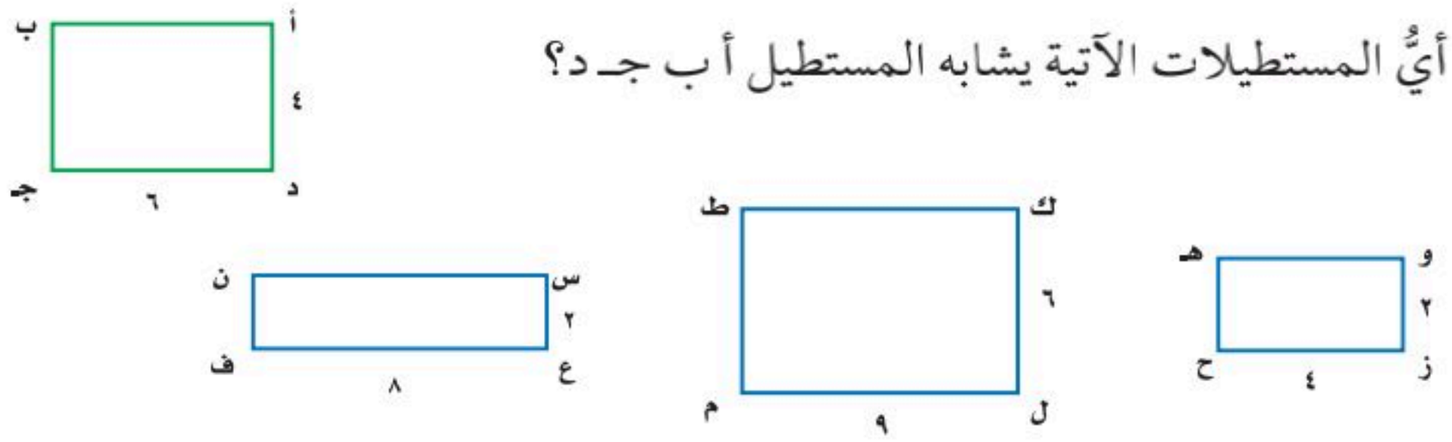
جـ) صورة: يريد أحمد تصغير صورة بعداها ٤ سم × ٥ سم، بحيث تناسب موقعًا في مجلة عرضه ٢ سم، فما طول الصورة المصغرة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

المثال ١

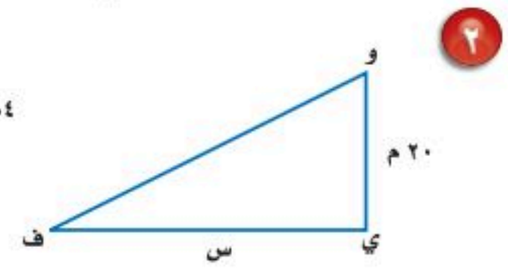
١ أيُّ المستطيلات الآتية يشابه المستطيل أ ب جـ د؟



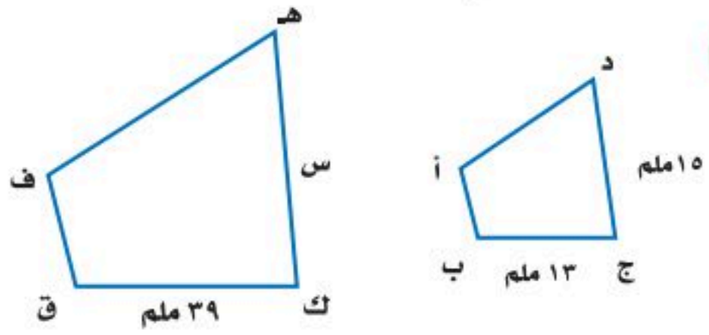
المثال ٢

جبر: أوجد قيمة س في كل زوج من الأشكال المتشابهة فيما يأتي:

٢

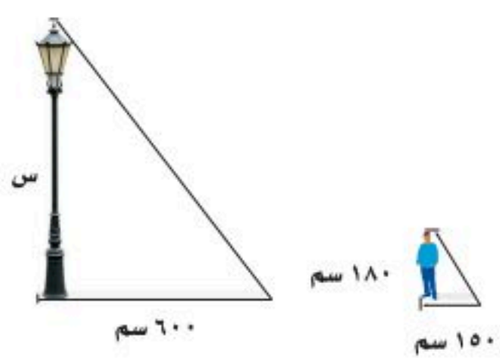


٣



المثال ٣

٤ **ظِلال:** طول ظل عمود الإنارة ٦٠٠ سم، وفي الوقت نفسه طول ظل إبراهيم ١٥٠ سم. فإذا كان طول إبراهيم ١٨٠ سم، فما ارتفاع عمود الإنارة إذا افترضنا أن المثلثين متشابهان؟

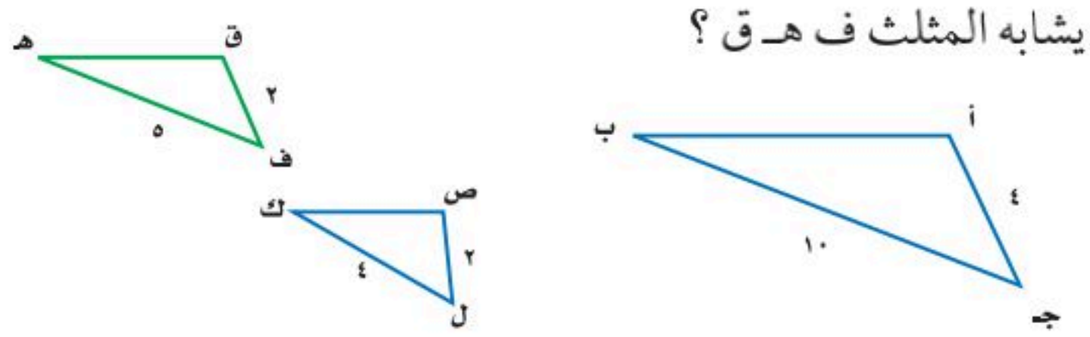


تدرَّب، وحلَّ المسائل

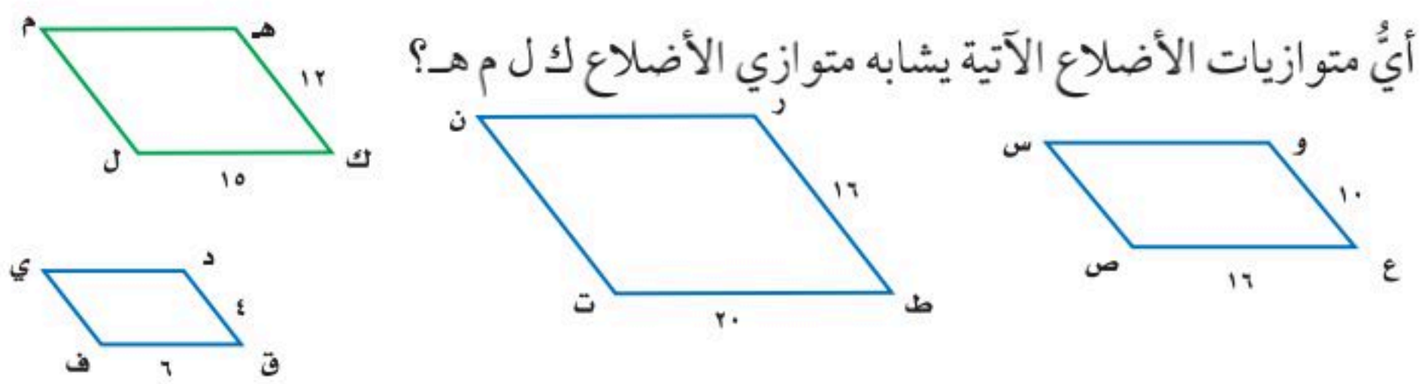
إرشادات للأسئلة

للمسائل	انظر الأمثلة
٦،٥	١
١٠ - ٧	٢
١٢-١١	٣

٥ أيُّ المثلثات الآتية يشابه المثلث ف هـ ق ؟

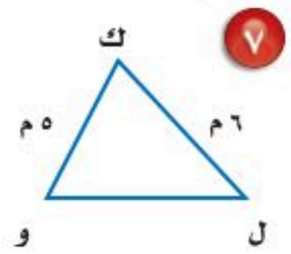


٦ أيُّ متوازيات الأضلاع الآتية يشابه متوازي الأضلاع ك ل م هـ؟

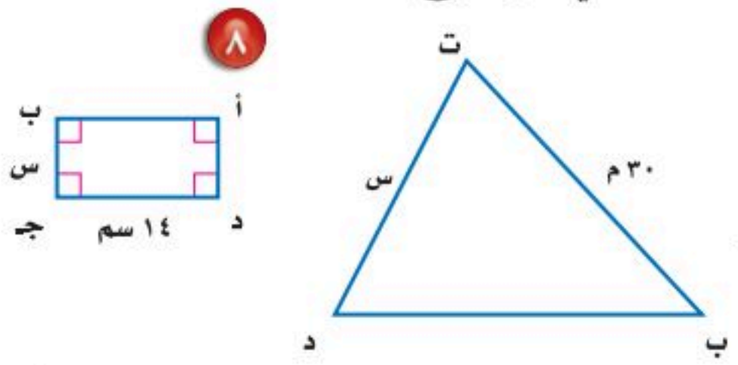


الجبر: أوجد قيمة س في كل زوج من الأشكال المتشابهة الآتية:

٧



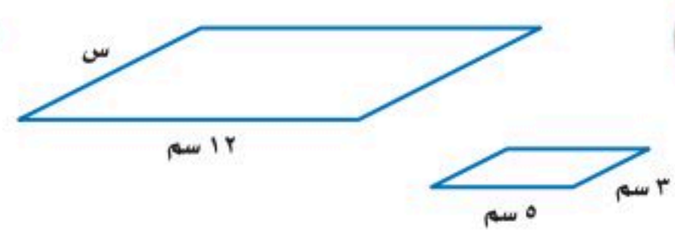
٨



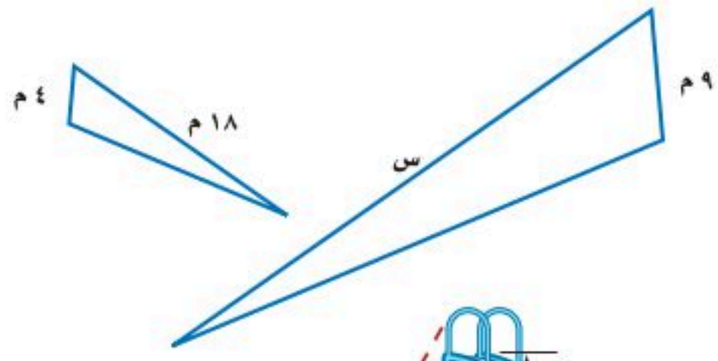
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

جبر: أوجد قيمة س في كل زوج من الأشكال المتشابهة الآتية:

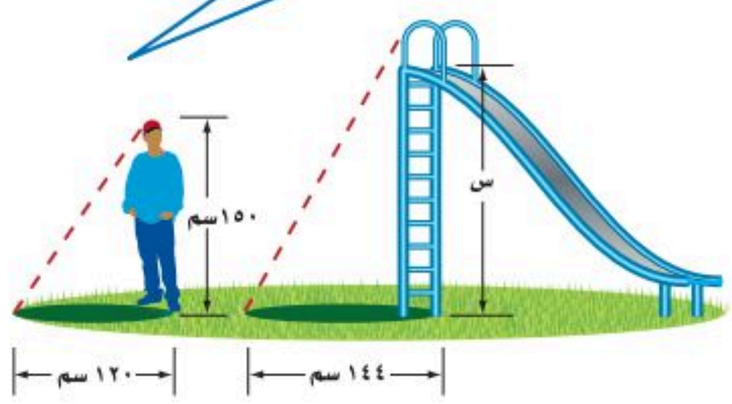
٩



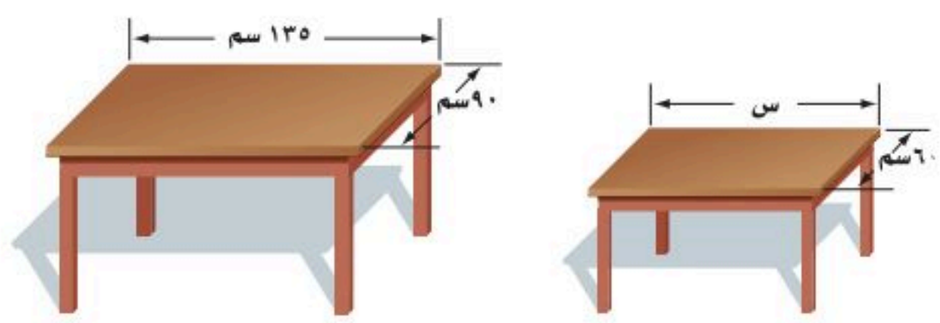
١٠



١١ **حدائق:** يقف سمير بجانب لعبة التزحلق، إذا كان طوله ١٥٠ سم، وطول ظله ١٢٠ سم، وكان طول ظل اللعبة ١٤٤ سم، فما ارتفاع اللعبة، علمًا بأن المثلثين متشابهان؟

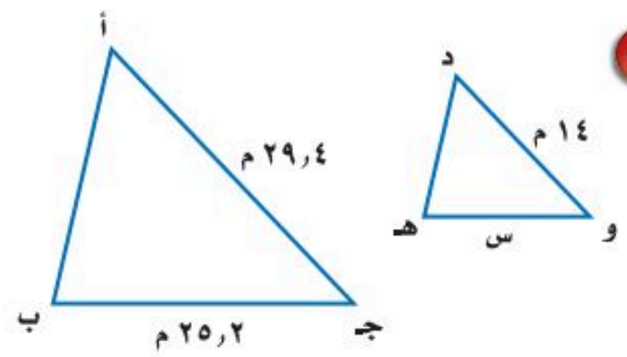


١٢ **أثاث:** صُنِعَت طاولة لطفل لتبدو على صورة نسخة مصغرة من طاولة الكبار. إذا كان طول الطاولة الكبيرة ١٣٥سم، وعرضها ٩٠ سم، وعرض الطاولة الصغيرة ٦٠سم، فما طول الطاولة الصغيرة؟

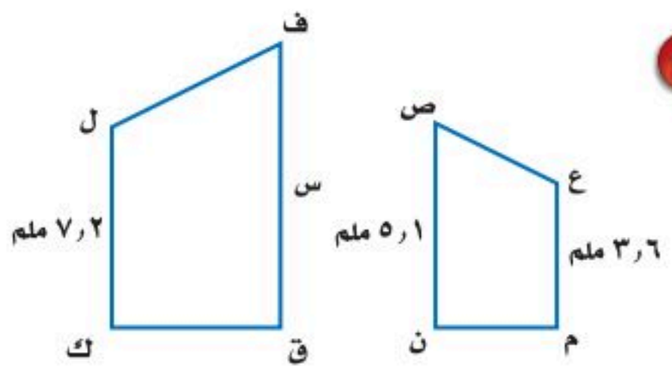


جبر: أوجد قيمة س في كل زوج من الأشكال المتشابهة الآتية:

١٣



١٤



١٥ **قياس:** إذا كانت نسبة طول ضلع المربع (أ) إلى طول ضلع المربع (ب) هي ٣:٥ ، وطول ضلع المربع (أ) هو ١٨م ، فما محيط المربع (ب)؟

مسائل
مهارات التفكير العليا

تحدٍّ: استعمل المعلومات الآتية لحل السؤالين ١٦ ، ١٧ .

مستطيلان متشابهان، نسبة أضلاعهما المتناظرة هي ١ : ٤ .

١٦ ما النسبة بين محيطيهما؟

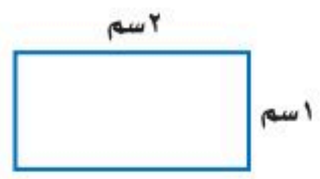
١٧ ما النسبة بين مساحتيهما؟

١٨ **اكتب** مسألة من واقع الحياة يمكن حلها باستعمال التناسب ومفهوم التشابه، ثم استعمل ما تعلمته في هذا الدرس لحل المسألة.

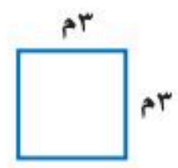
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

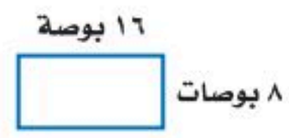
١٩ أي مستطيل مما يأتي يشابه المستطيل المجاور؟



أ)

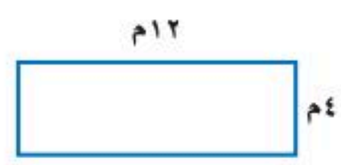


ب)



جـ)

د)



٢٠ أي معادلة مما يأتي تنتج عند استعمال حاصل الضرب التبادلي؛ لحل التناسب $\frac{١٢}{١٥} = \frac{م}{٦}$ ؟

أ) ١٢ × م = ١٥ × ٦

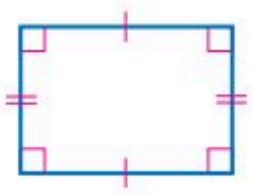
ب) ١٢ × ٦ = م × ١٥

جـ) ١٢ × ١٥ = م × ٦

د) ١٢ ÷ ٦ = م ÷ ١٥

مراجعة تراكمية

٢١ **هندسة :** صنّف الشكل الرباعي الآتي بأفضل اسم يصفه. (الدرس ٨ - ٦)



٢٢ مثلث فيه زاويتان قياساهما ٤٤° ، ٦٧° . ما قياس الزاوية الثالثة؟ (الدرس ٨ - ٤)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة : حُلَّ كلَّ معادلة مما يأتي:

٢٣ ٥ أ = ١٢٠

٢٤ ٣٦٠ = ٤س

٢٥ ٩٤٠ = ٨ن

٢٦ ٦ت = ٧٢٠

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1447